

IEEE 802.11

PRIPREMA ZA VJEŽBU

U ovoj vježbi proučavati ćemo protokol 802.11 za bežične lokalne mreže (WLAN). Prije izrade vježbe potrebno je pročitati poglavlje 6.3 u knjizi J.F. Kurose, K.W. Ross, *COMPUTER NETWORKING-A Top Down Approach*.

Dodatni materijali koji su javno dostupni i koji dublje pokrivaju 802.11:

“A Technical Tutorial on the 802.11 Protocol,” by Pablo Brenner (Breezecom Communications),

http://www.sss-mag.com/pdf/802_11tut.pdf

“Understanding 802.11 Frame Types,” by Jim Geier,

<http://www.wi-fiplanet.com/tutorials/article.php/1447501>.

Standard 802.11 - “ANSI/IEEE Std 802.11, 1999 Edition (R2003)”

<http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/802.11-1999.pdf>.

-kod pregledavanja uhvaćenih paketa Wiresharkom, korisna može biti tablica 1 na strani 36.

U ostalim vježbama sa Wiresharkom snimali smo mrežni promet koji smo slali i primali preko Ethernet priključka. Kako je 802.11 bežični protokol na razini podatkovne veze snimaju se paketi koji se šalju „kroz zrak“. U laboratoriju nemamo računala sa karticama za bežičnu mrežu. Osim toga kada su na raspolaganju računala sa NIC kojima se može komunicirati s 802.11 mrežom, njihovi *driveri* često ne omogućuju snimanje 802.11 okvira (osobito na Windows operacijskim sustavima). Iz tog razloga ponuđena je snimka mrežnog prometa s 802.11 okvirima koja će se koristiti na vježbama. U slučaju da ste u mogućnosti sami uhvatiti 802.11 okvire slobodno možete koristiti u izradi vježbe.

POČETAK VJEŽBE

U vježbi ćemo koristiti datoteku *wireless1.pcap*, a kao dopunu možete koristiti i *wireless2.pcap* i *wireless3.pcap* (u tom slučaju naznačite kod odgovora da je temeljen na *wireless2.pcap* odn. *wireless3.pcap*)

U datoteci *wireless1.pcap* nalaze se 802.11 okviri snimljeni Wiresharkom s na računalu s AirPcap uređajem unutar kućne mreže. Kućna mreža se sastoji od Linksys 802.11g kombiniranog *access point/router* uređaja, dva PC-a s ožičenom i jednog sa bežičnom vezom. Osim toga u navedenoj datoteci snimljeni su okviri koje šalju i druge mreže u susjedstvu koje rade na istom kanalu.

Na računalu sa bežičnom mrežom izvedene su sljedeće aktivnosti:

- Kada je započeto sa snimanjem okvira računalu je već povezano/pridruženo sa *30 Munroe St* pristupnom točkom (AP).
- U t = 24.82, računalu šalje HTTP zahtjev na: <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/alice.txt>. (gaia.cs.umass.edu ima IP adresu 128.119.245.12.)
- U t=32.82, računalu šalje HTTP zahtjev na <http://www.cs.umass.edu>, čija IP adresa je 128.119.240.19.
- U t = 49.58, računalu raskida vezu sa *30 Munroe St* AP i pokušava se spojiti na linksys_ses_24086. To nije pristupna točka (AP) sa slobodnim pristupom pa se računalu na kraju ne može spojiti na taj AP.
- U t=63.0 računalu odustaje od uspostave veze sa linksys_ses_24086 AP, te se ponovo povezuje sa *30 Munroe St* AP.

1. BEACON OKVIRI

Pristupna točka (AP) koristi *beacon* okvire za oglašavanje svoje mreže

1. Koji su SSID oznake dvije pristupne točke koje su poslale većinu *beacon* okvira?
2. Koliki je vremenski interval između dva slanja *beacon* okvira za linksys12 pristupnu točku, a koliki za „30 Munroe St“ pristupnu točku? (Pomoć: podatak o tome se nalazi u *beacon* okviru)
3. Koja je izvorišna MAC adresa *beacon* okvira sa 30 Munroe St?
4. Koja je odredišna MAC adresa *beacon* okvira sa 30 Munroe St?
5. Koja je BSS Id MAC adresa *beacon* okvira sa 30 Munroe St?
6. *Beacon* okvir sa 30 Munroe St pristupne točke oglašava da podržava četiri brzine prijenosa i osam dodatnih “extended supported rates.” O kojim se brzinama radi?

2. PRIJENOS PODATAKA

Podsjetimo se da je u $t = 24.82$ računalo poslalo HTTP zahtjev na <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/alice.txt>, te nakon toga u trenutku $t=32.82$, HTTP zahtjev na <http://www.cs.umass.edu>.

7. Pronađite 802.11 okvir koji sadrži SYN TCP segment za prvu TCP vezu (kojom se snima alice.txt). Koje su tri MAC adrese u poljima zaglavlja 802.11 okvira? Koja MAC adresa pripada računalu s bežičnom vezom, koja pristupnoj točki, a koja usmjerniku „prvog skoka“ (koji povezuje kućnu mrežu sa Internetom)? Koja je IP adresa računala s bežičnom mrežom koje šalje prvi TCP segment? Koja je odredišna IP adresa? Pripada li odredišna IP adresa računalu s bežičnom vezom, pristupnoj točki ili usmjerniku „prvog skoka“? Obrazložite!
8. Pronađite 802.11 okvir koji sadrži SYNACK segment za istu TCP vezu. Koje su tri MAC adrese u tom 802.11 okviru? Koja MAC adresa pripada računalu s bežičnom vezom, koja pristupnoj točki, a koja usmjerniku „prvog skoka“ (koji povezuje kućnu mrežu sa Internetom)? Jesu li MAC adrese pošiljatelja okvira i IP adresa pošiljatelja datagrama u kojem se nalazi TCP segment adrese istog uređaja? Objasni!

3. ASSOCIATION/DISASSOCIATION

Prije slanja podataka bežičnom vezom računalo se prvo mora povezati (*association*) sa pristupnom točkom. To se obavlja slanjem ASSOCIATE REQUEST okvira (šalje ga računalo pristupnoj točki, sa tipom okvira 0 i podtipom 0). Kao odgovor na ASSOCIATE REQUEST šalje se ASSOCIATE RESPONSE okvir (koji pristupna točka šalje računalu sa okvirom tipa 0 i podtipom 1).

Primjer razmjene okvira.

Client ~~~802.11 Authentication Request~~~> AP

AP ~~~802.11 Authentication Response~~~> Client

Client ~~~802.11 Association Request~~~> AP

AP ~~~802.11 Association Response~~~> Client

Nakon toga može uslijediti mrežna autentikacija

9. Koje akcije poduzima (koje okvire šalje) računalo da bi prekinulo vezu sa „30 Munroe St“ pristupnom točkom (vrijeme t=49)? (Pomoć: prvo je akcija IP-sloja, a nakon toga ide akcija 802.11-sloja)
10. Pregledajte AUTHENTICATION okvire koje je računalo poslalo pristupnoj točki i obrnuto. Koliko je AUTHENTICATION poruka računalo poslalo pristupnoj točki linksys_ses_24086, koja ima MAC adresu Cisco-Li_f5:ba:bb (00:18:39:f5:ba:bb) počevši od t=49? .
11. Želi li računalo autentikaciju koja zahtjeva korištenje kriptografskog ključa ili otvoren pristup?
12. Vidite li AUTHENTICATION odgovor od linksys_ses_24086 AP?
13. Što se događa kada računalo odustaje od povezivanja s linksys_ses_24086 AP, te se onda pokušava povezati s 30 Munroe St AP. Pogledajte AUTHENTICATION okvire koje računalo šalje AP i obrnuto. U kojem trenutku računalo šalje AUTHENTICATION okvir 30 Munroe St. AP, a kada prima AUTHENTICATION odgovor od AP? (Pomoć. Možete upisati filter prikaza “wlan.fc.subtype == 11 and wlan.fc.type == 0 and wlan.addr == IntelCor_d1:b6:4f” da biste vidjeli samo AUTHENTICATION za naše računalo)
14. Pronađite ASSOCIATE REQUEST koji računalo šalje pristupnoj točki i odgovarajući ASSOCIATE RESPONSE koje šalje pristupna točka računalu u postupku povezivanja. U kojem trenutku je poslan ASSOCIATE REQUEST za 30 Munroe St, a kada je stigao odgovarajući ASSOCIATE REPLY odgovor? (Pomoć: u filter prikaza unesite “wlan.fc.subtype < 2 and wlan.fc.type == 0 and wlan.addr == IntelCor_d1:b6:4f” pa će vam se prikazati samo ASSOCIATE REQUEST i ASSOCIATE RESPONSE okviri.)
15. Koje brzine prijenosa podržava 802.11 kartica računala, a koje pristupna točka?

4. OSTALI TIPOVI OKVIRA

16. Među snimljenim okvirima nalaze se PROBE REQUEST i PROBE RESPONSE okviri. Koje su MAC adrese pošiljatelja, primatelja i BSS ID kod ovih okvira? Koja je svrha ovog tipa okvira? (Odgovor možete naći u predloženim online materijalima).
17. Pronađite *Clear to Send* (CTS) okvir. Zašto se on koristi? Koliko MAC adresa koristi? Koje informacije sadrži?

5. CRC

18. Koja je vrijednost zapisana u CRC polju CTS okvira? Zapišite tu vrijednost u obliku polinoma.